

Laporan Pengerjaan & Pengujian RESTful API SIAKAD Mini

Implementasi Arsitektur Bersih, JWT Authentication, Row-Level Locking, dan Validasi Aturan Akademik

Mata Kuliah: Praktikum Pemrograman Backend	Framework: Go 1.26 + Fiber v2
Basis Data: PostgreSQL 18.4 (pgxpool v5)	Status Pengujian: 100% PASS (32/32 Kasus Uji)
Autentikasi: JWT Bearer + Bcrypt Password Hash	Repositori: github.com/odaynih2307-hue/Tugas-Go

1. Ringkasan Eksekutif & Karakteristik Proyek

SIAKAD Mini adalah layanan backend akademik berbasis RESTful API yang dirancang untuk mengelola data mahasiswa, mata kuliah, dan Kartu Rencana Studi (KRS). Aplikasi dibangun menggunakan bahasa Go, web framework Fiber v2, driver basis data pgx/v5 (connection pool), serta basis data PostgreSQL. Sistem mendukung dua peran pengguna (Admin dan Mahasiswa) dengan pemisahan hak akses (RBAC), enkripsi password menggunakan Bcrypt hash, autentikasi berbasis JSON Web Token (JWT), pengendalian konkurensi kuota dengan row locking (SELECT ... FOR UPDATE), serta rate limiting pada upaya login.

2. Model Basis Data & Relasi Minimal

Tabel	Kolom Utama	Tipe Data & Batasan	Relasi & Karakteristik
users	id, email, password, role	SERIAL PK, VARCHAR UNIQUE, Bcrypt Hash, CHECK ('admin', 'mahasiswa')	1–1 ke students. Password aman dalam bentuk hash.
students	id, user_id, nim, nama, prodi, angkatan, ipk_terakhir, deleted_at	SERIAL PK, FK users(id), VARCHAR(12) UNIQUE, NUMERIC(3,2), TIMESTAMPTZ NULL	1–N ke enrollments. Mendukung soft delete (deleted_at).
courses	id, kode_mk, nama_mk, sks, semester, kuota	SERIAL PK, VARCHAR UNIQUE, INT > 0, INT 1-8, INT >= 0	1–N ke enrollments. Kuota dikontrol secara atomik.
enrollments	id, student_id, course_id, tahun_akademik, created_at	SERIAL PK, FK students(id), FK courses(id), VARCHAR(50), TIMESTAMPTZ	Composite UNIQUE: (student_id, course_id, tahun_akademik).

3. Implementasi Aturan Bisnis (Business Rules)

1. Batas SKS per Semester Berdasarkan IPK Terakhir:

- IPK ≥ 3.00 → Maksimal **24 SKS**
- IPK 2.50 – 2.99 → Maksimal **21 SKS**
- IPK < 2.50 (atau belum memiliki IPK) → Maksimal **18 SKS**

Validasi: Jika penambahan mata kuliah melampaui batas, sistem menolak dengan HTTP 422 Unprocessable Entity disertai pesan yang menyebutkan sisa SKS.

2. Pencegahan Duplikasi: Mahasiswa tidak dapat mengambil mata kuliah yang sama dua kali pada tahun akademik yang sama (HTTP 409 Conflict).

3. Kuota Penuh & Row Locking: Menggunakan SELECT ... FOR UPDATE pada baris mata kuliah dalam transaksi database. Jika kuota penuh, ditolak dengan HTTP 422.

4. Hak Akses Pribadi Mahasiswa: Mahasiswa hanya dapat melihat profil dan membatalkan KRS miliknya sendiri. Akses ke data mahasiswa lain menghasilkan HTTP 403 Forbidden.

5. Rate Limiting: Percobaan login gagal lebih dari 5 kali per menit dikunci sementara dengan respon HTTP 429 Too Many Requests.

6. Soft Delete: Mahasiswa yang dihapus diisi kolom deleted_at. Tidak muncul di daftar mahasiswa dan ditolak saat mencoba login (HTTP 401).

4. Definisi & Spesifikasi 10 Endpoint RESTful API

No	Method	Endpoint	Akses	Fungsi & Perilaku	Status Sukses
1	POST	/api/v1/auth/login	Publik	Login email & password, mengembalikan token JWT access token, token_type, expires_in, dan data user.	200 OK
2	GET	/api/v1/auth/me	Semua Role	Mengambil profil pengguna login. Jika mahasiswa, menyertakan data NIM, Nama, Prodi, dan Angkatan.	200 OK
3	GET	/api/v1/students	Admin	Daftar mahasiswa dengan pagination (page, per_page), filter prodi/angkatan, search nim/nama, sort.	200 OK
4	POST	/api/v1/students	Admin	Menambah mahasiswa dan akun user (role mahasiswa, password awal = hashed NIM) dalam satu transaksi.	201 Created
5	GET	/api/v1/students/{id}	Admin, Mhs (sendiri)	Detail mahasiswa, daftar mata kuliah yang diambil, total_sks, dan kalkulasi batas_sks sesuai IPK.	200 OK
6	PUT	/api/v1/students/{id}	Admin	Memperbarui nama, prodi, angkatan, ipk_terakhir. NIM diproteksi tidak boleh diubah.	200 OK
7	DELETE	/api/v1/students/{id}	Admin	Soft delete mahasiswa (isi deleted_at). Mahasiswa tidak muncul di list dan tidak bisa login.	204 No Content
8	GET	/api/v1/courses	Semua Role	Daftar mata kuliah dengan kalkulasi terisi dan sisa_kuota dari tabel enrollments. Filter available=true.	200 OK
9	POST	/api/v1/enrollments	Mahasiswa	Mengambil mata kuliah (KRS) dalam transaksi: cek duplikasi (409), row lock kuota (422), batas SKS (422).	201 Created
10	DELETE	/api/v1/enrollments/{id}	Mhs (sendiri)	Membatalkan mata kuliah dari KRS milik sendiri. Kuota mata kuliah otomatis kembali bertambah.	204 No Content

5. Laporan Detail Pengujian Unit & Integrasi (Testing Report)

Pengujian otomatis dijalankan menggunakan engine go test -v ./tests yang mengeksekusi request HTTP in-memory terhadap server Fiber. Setiap skenario pengujian di bawah ini telah diverifikasi dan memperoleh status **PASS**.

Kasus Uji 1: POST /api/v1/auth/login 1.1 Admin Login Sukses (Status: 200 OK) → Menghasilkan JWT access token admin. 1.2 Mahasiswa Login Sukses (Status: 200 OK) → Menghasilkan JWT token mahasiswa menggunakan NIM. 1.3 Login Gagal Kredensial Salah (Status: 401 Unauthorized) → Pesan kredensial login tidak valid. 1.4 Validasi Email & Password Gagal (Status: 422 Unprocessable Entity) → Format email & password < 8 char. 1.5 Rate Limiting Login Gagal > 5 Kali (Status: 429 Too Many Requests) → Blokir sementara 1 menit.	PASS
Kasus Uji 2: GET /api/v1/auth/me 2.1 Admin Mengakses /me (Status: 200 OK) → Mengembalikan data id, email, role admin. 2.2 Mahasiswa Mengakses /me (Status: 200 OK) → Mengembalikan profil mahasiswa (NIM, Nama, Prodi, dll). 2.3 Akses Tanpa Token (Status: 401 Unauthorized) → Ditolak karena ketiadaan header Authorization.	PASS
Kasus Uji 3: GET /api/v1/students 3.1 Admin Melihat Daftar Mahasiswa (Status: 200 OK) → Mengembalikan pagination & objek meta lengkap. 3.2 Filter Search & Sorting (Status: 200 OK) → Filter search=Rina dan sort=ipk_terakhir. 3.3 Akses Mahasiswa Ditolak (Status: 403 Forbidden) → Hanya admin yang berhak melihat daftar semua mahasiswa.	PASS
Kasus Uji 4: POST /api/v1/students 4.1 Admin Menambah Mahasiswa Baru (Status: 201 Created) → Record users & students dibuat, bisa langsung login. 4.2 Validasi Duplikasi NIM & Email (Status: 422 Unprocessable Entity) → Menolak NIM/Email yang sudah terdaftar. 4.3 Mahasiswa Menambah Mahasiswa (Status: 403 Forbidden) → Ditolak hak akses.	PASS
Kasus Uji 5: GET /api/v1/students/{id} 5.1 Mahasiswa Akses Profil Sendiri (Status: 200 OK) → Rina Putri (IPK 3.45) dapat batas_sks = 24 & total SKS. 5.2 Mahasiswa Akses Mahasiswa Lain (Status: 403 Forbidden) → Ditolak demi privasi data akademik. 5.3 Admin Bebas Akses Mahasiswa (Status: 200 OK) → Admin diizinkan melihat detail semua mahasiswa.	PASS
Kasus Uji 6: PUT /api/v1/students/{id} 6.1 Admin Memperbarui Profil (Status: 200 OK) → Data nama, prodi, IPK diperbarui tanpa mengubah NIM. 6.2 Mahasiswa Mengubah Data (Status: 403 Forbidden) → Ditolak hak akses.	PASS
Kasus Uji 7: DELETE /api/v1/students/{id}	PASS

- 7.1 Admin Soft Delete Mahasiswa (Status: 204 No Content) → Kolom deleted_at terisi timestamp.
- 7.2 Mahasiswa Terhapus Tidak Muncul di List → Filter deleted_at IS NULL mengecualikan data tersebut.
- 7.3 Mahasiswa Terhapus Tidak Bisa Login (Status: 401 Unauthorized) → Ditolak saat mencoba autentikasi.

Kasus Uji 8: GET /api/v1/courses**PASS**

- 8.1 Daftar Mata Kuliah Lengkap (Status: 200 OK) → Verifikasi kolom terisi dan sisa_kuota = kuota - terisi.
- 8.2 Filter available=true (Status: 200 OK) → Hanya menampilkan mata kuliah dengan sisa_kuota > 0.

Kasus Uji 9 & 10: POST /api/v1/enrollments & DELETE /api/v1/enrollments/{id}**PASS**

- 9.1 Ambil Mata Kuliah Berhasil (Status: 201 Created) → Mahasiswa berhasil menambahkan mata kuliah ke KRS.
- 9.2 Tolak Duplikasi Mata Kuliah (Status: 409 Conflict) → Tidak bisa ambil mata kuliah sama di tahun sama.
- 9.3 Tolak Role Admin Ambil KRS (Status: 403 Forbidden) → Hanya mahasiswa yang boleh mengambil KRS.
- 9.4 Tolak Melebihi Batas SKS (Status: 422 Unprocessable Entity) → Pesan: 'Total SKS melebihi batas (sisa SKS: X, dibutuhkan: Y)'.
- 9.5 Validasi Kuota Penuh Row Locking (Status: 422 Unprocessable Entity) → Kuota habis ditolak dengan aman.
- 10.1 Tolak Batal KRS Orang Lain (Status: 403 Forbidden) → Mahasiswa tidak boleh membatalkan KRS mahasiswa lain.
- 10.2 Batal KRS Milik Sendiri (Status: 204 No Content) → Record terhapus dan kuota mata kuliah otomatis pulih.
- 10.3 Batal ID Tidak Ditemukan (Status: 404 Not Found) → Penanganan ID tidak valid.

6. Matriks Kepatuhan Status Code HTTP

Kode	Nama Standar	Skenario Implementasi di SIKAD Mini	Hasil Verifikasi
200	OK	Login sukses, profil /me, list & detail mahasiswa, katalog mata kuliah, update mahasiswa.	TERVERIFIKASI
201	Created	Pembuatan mahasiswa & akun baru (POST students), pengambilan KRS (POST enrollments).	TERVERIFIKASI
204	No Content	Soft delete mahasiswa (DELETE students), pembatalan mata kuliah dari KRS (DELETE enrollments).	TERVERIFIKASI
401	Unauthorized	Password salah, token tidak ada atau kedaluwarsa, akun mahasiswa soft-deleted mencoba login.	TERVERIFIKASI
403	Forbidden	Mahasiswa akses endpoint admin, akses data profil orang lain, batalkan KRS mahasiswa lain.	TERVERIFIKASI
404	Not Found	ID mahasiswa / mata kuliah / enrollment tidak ditemukan di basis data.	TERVERIFIKASI
409	Conflict	Mahasiswa mengambil mata kuliah yang sama dua kali pada tahun akademik yang sama.	TERVERIFIKASI
422	Unprocessable Entity	Validasi gagal (email, NIM duplikat, kuota mata kuliah penuh, total SKS melebihi batas).	TERVERIFIKASI
429	Too Many Requests	Rate limiting: Percobaan login gagal lebih dari 5 kali dalam rentang 1 menit.	TERVERIFIKASI
500	Internal Server Error	Penanganan error server global tanpa mengekspos stack trace pada mode production.	TERVERIFIKASI

7. Kesimpulan & Status Akhir Pengerjaan

Pengerjaan RESTful API **SIKAD Mini** untuk Ujian Tengah Semester (UTS) telah diselesaikan secara menyeluruh. Seluruh kriteria wajib, mulai dari migrasi dan seeder database (1 admin, 20 mahasiswa, 10 mata kuliah), penyimpanan password dalam bentuk hash Bcrypt, autentikasi JWT pada semua endpoint terproteksi, format JSON seragam, hingga kepatuhan terhadap seluruh aturan bisnis KRS berhasil direalisasikan dan divalidasi dengan tingkat keberhasilan **100% PASS** pada suite automated tests.